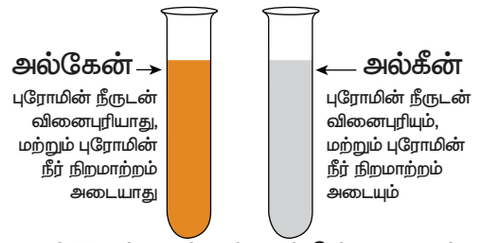
நிறைவுறா கரிமச் சேர்மங்கள் ஆகும் மேற்கண்ட மூன்று வகை ஹைட்ரோ கார்பன் சேர்மங்களின் குடும்பத்தில் உள்ள முதல் ஐந்து சேர்மங்கள் அட்டவணை 11.1 ல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

11.3.2 ஹைட்ரோ கார்பன்களின் பண்புகள்

- குறைவான கார்பன் எண்ணிக்கையைக் கொண்டிருக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அறை வெப்பநிலையில் வாயுக்களாக உள்ளன. (மீத்தேன், ஈத்தேன் ஆகியவை வாயுக்கள்)
- ஹைட்ரோ கார்பன்கள் நிறம் மற்றும் மணம் இல்லாதவைகள் .
- கார்பன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது ஹைட்ரோகார்பனின் கொதிநிலை அதிகரிக்கும்.
- ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து இவை கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீரை கொடுக்கின்றன.
- மற்ற ஹைட்ரோ கார்பனுடன் ஒப்பிடும்போது அல்கேன்கள் குறைவான வினை திறன் கொண்டவை.
- அல்கைன்களில் முப்பிணைப்பு காணப்படுவதால் அவை அதிக வினை திறன் கொண்டுள்ளன. அல்கேன்கள் நிறைவுற்ற கரிமச் சேர்மங்கள், அல்கீன்களும் அல்கைன்களும் நிறைவுறா கரிமச் சேர்மங்கள் ஆகும்.
- ஹைட்ரோ கார்பன்கள் நீரில் கரையாது.

நிறைவுற்ற மற்றும் நிறைவுறா சேர்மங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான சோதனை

- சோதனை குழாயில் சிறிதளவு மாதிரிக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ளவும்
- புரோமின் நீரின் சில சொட்டுகளை சோதனை குழாய்க்குள் விட்டு கரைசலின் நிறம் மாறுகிறதா என கவனியுங்கள்
- கரைசலின் நிறம் மாறினால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி நிறைவுறா சேர்மம் கரைசலின் நிறம் மாறவில்லையென்றால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி நிறைவுற்ற சேர்மம் ஆகும்



அல்கேன் மற்றும் அல்கீன்களுடன் புரோமின் நீரை சேர்த்தல்

படம் 11.2 நிறைவுறா சேர்மங்களை கண்டறிவதற்கான சோதனை.

11.3.3 வினைச் செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிமச் சேர்மங்களின் வகைப்பாடு

குறைவான வினை திறன் கொண்ட கார்பன், ஹைட்ரஜன் அணுக்களை பயன்படுத்தியே கரிமச் சேர்மங்களின் கட்டமைப்பு அமைந்துள்ளது. ஆனால் இத்தகைய கரிமச் சேர்மங்களுடன் மேலும் சில அணுக்களை சேர்த்தால் பிற சேர்மங்களுடன் வினைபுரியும் தன்மை அதிகரிக்கும். இது சேர்மங்களின் வேதியியல் பண்புகளிலும் பிரதிபலிக்கும். ஓர் சேர்மத்தின் வேதிப் பண்புகளுக்கு

அட்டவணை 11.2 வினைச் செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிமச் சேர்மங்களின் வகைப்பாடு.

சேர்மம்	வினைச்செயல் தொகுதி	பொதுவான வாய்ப்பாடு	உதாரணம்
ஆல்கஹால்,	–OH	R-OH	எத்தனால், CH_3CH_2OH
ஆல்டிஹைடு	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$	R-CHO	அசிட்டால்டிஹைடு, CH_3CHO
கீட்டோன்	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$	R–CO-R	அசிட்டோன், CH_3COCH_3
கார்பாக்சிலிக் அமிலம்	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$	R-COOH	அசிட்டிக் அமிலம், CH_3COOH
எஸ்டர்	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OR$	R-COOR	மெத்தில் அசிட்டேட், CH_3COOCH_3
ஈதர்	–O–R	R-O-R	டைமெத்தில் ஈதர்., CH_3OCH_3

10th_Science_TM_Unit-11.indd 155 23-01-2020 21:21:44